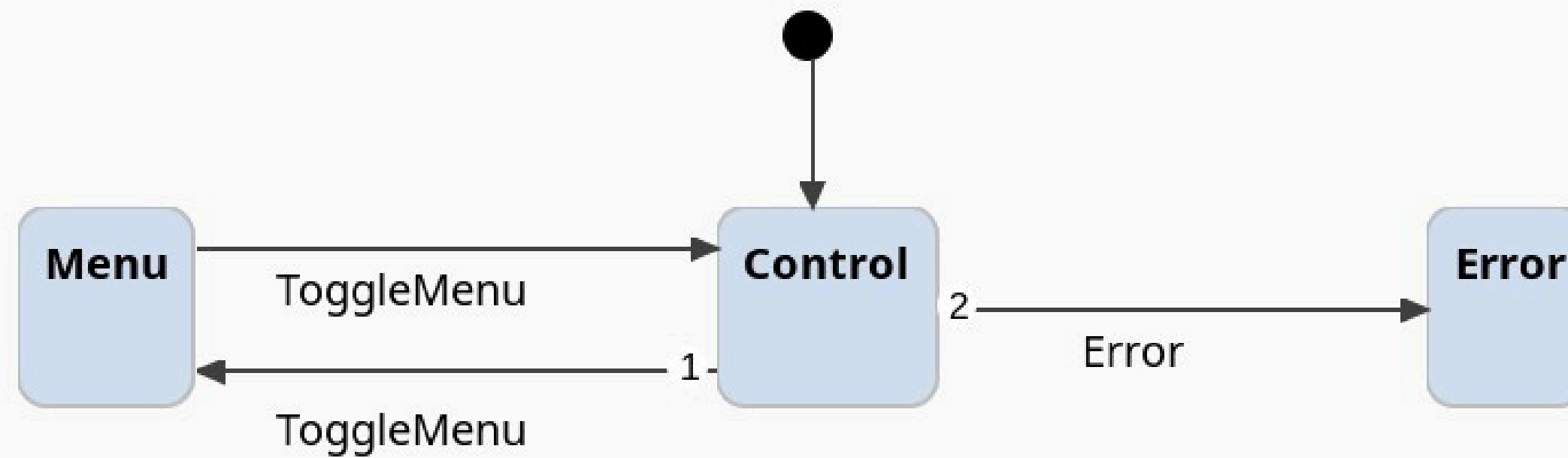


Sistema de control de invernadero

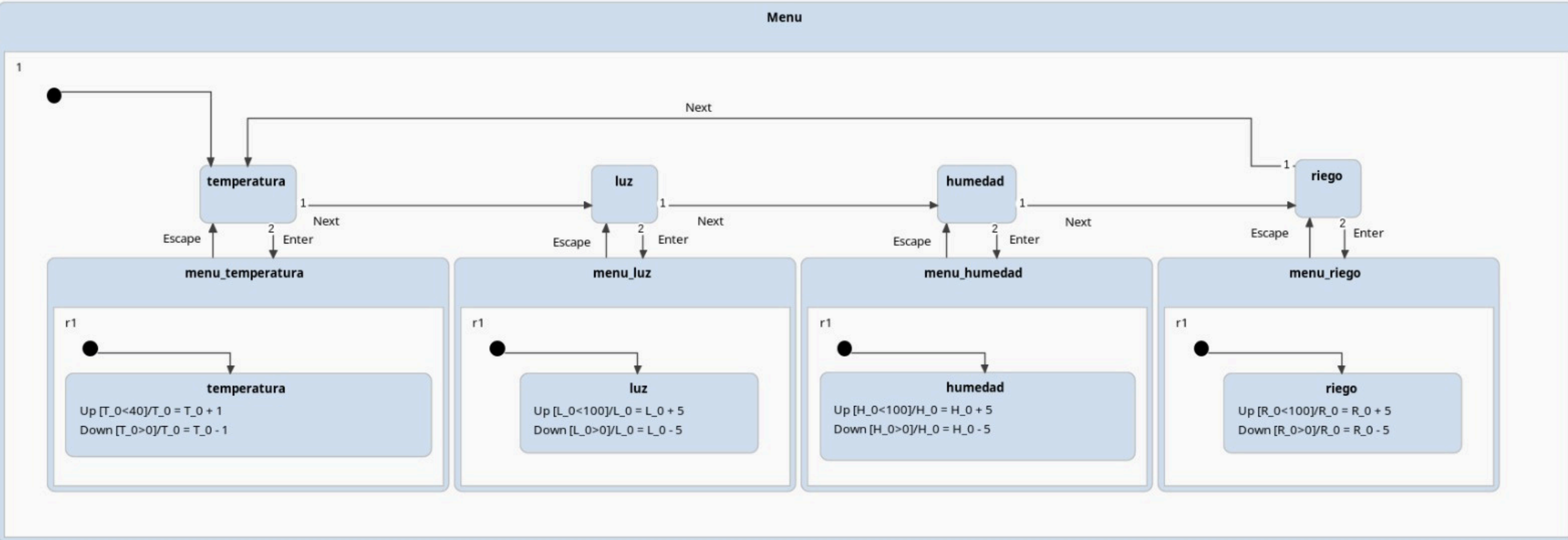
Taller de sistemas embebidos

Andres Martin - Fransisco del Rio - Julieta Loñ - Martina Monti

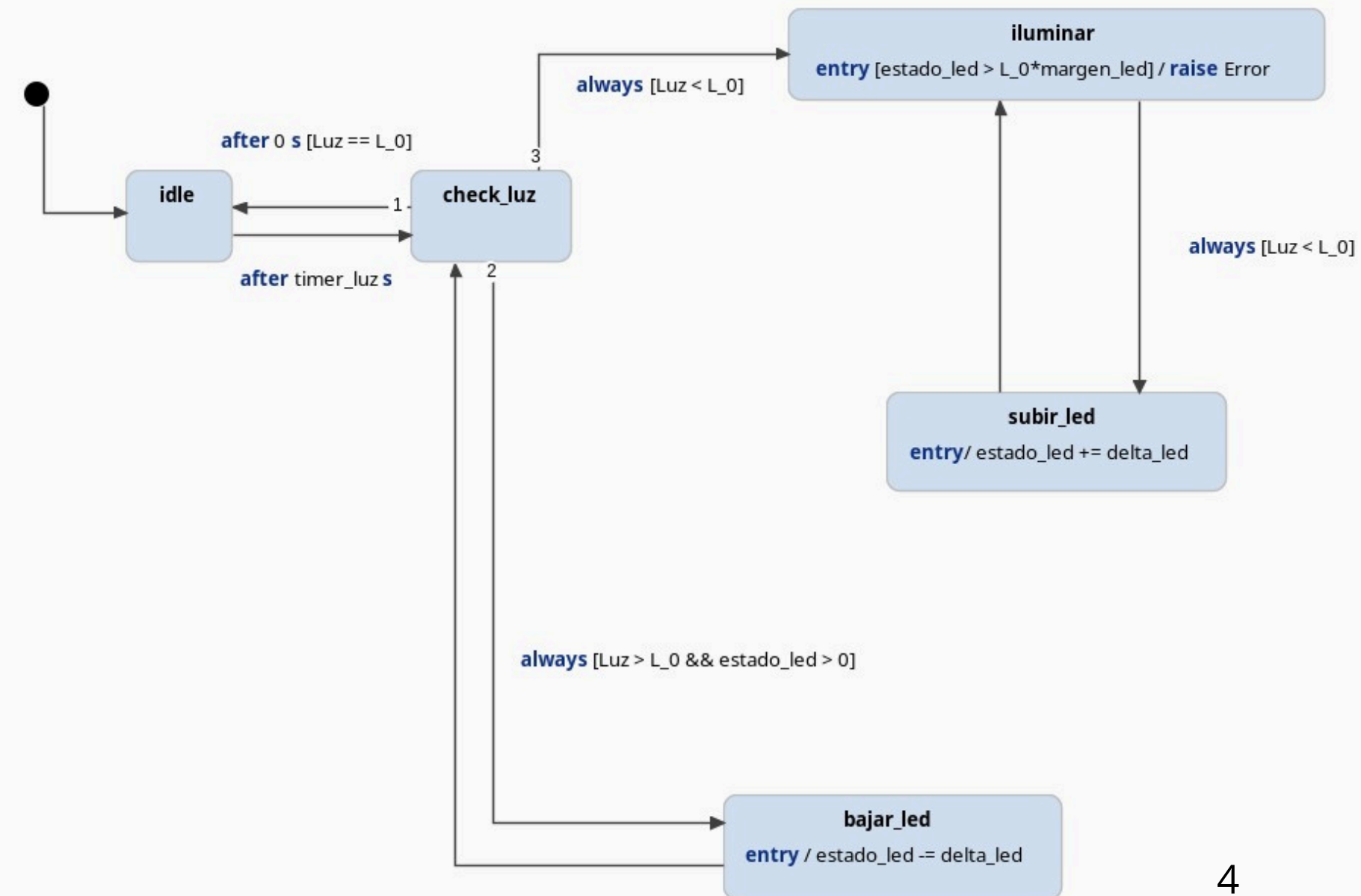
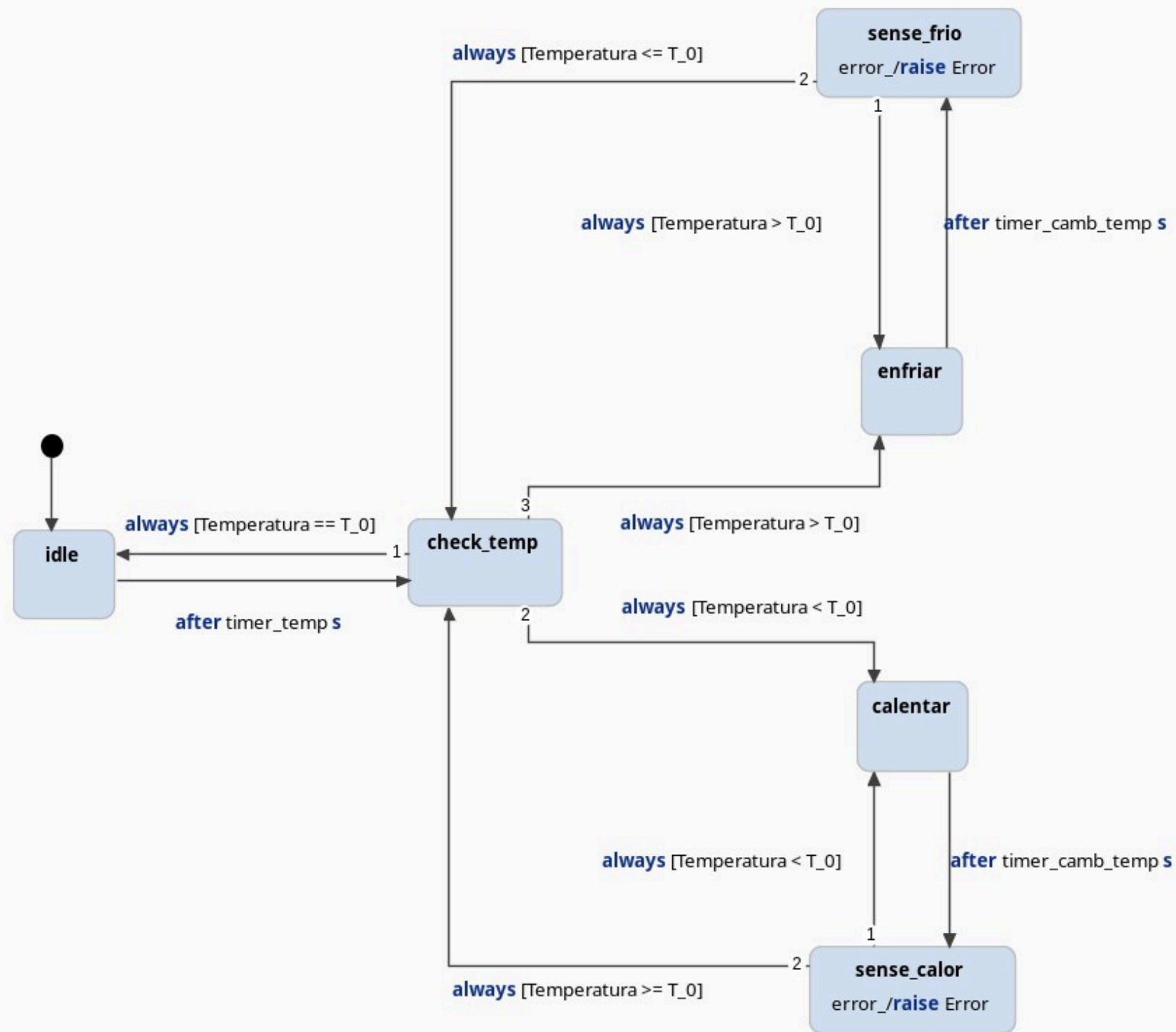
Sistema general



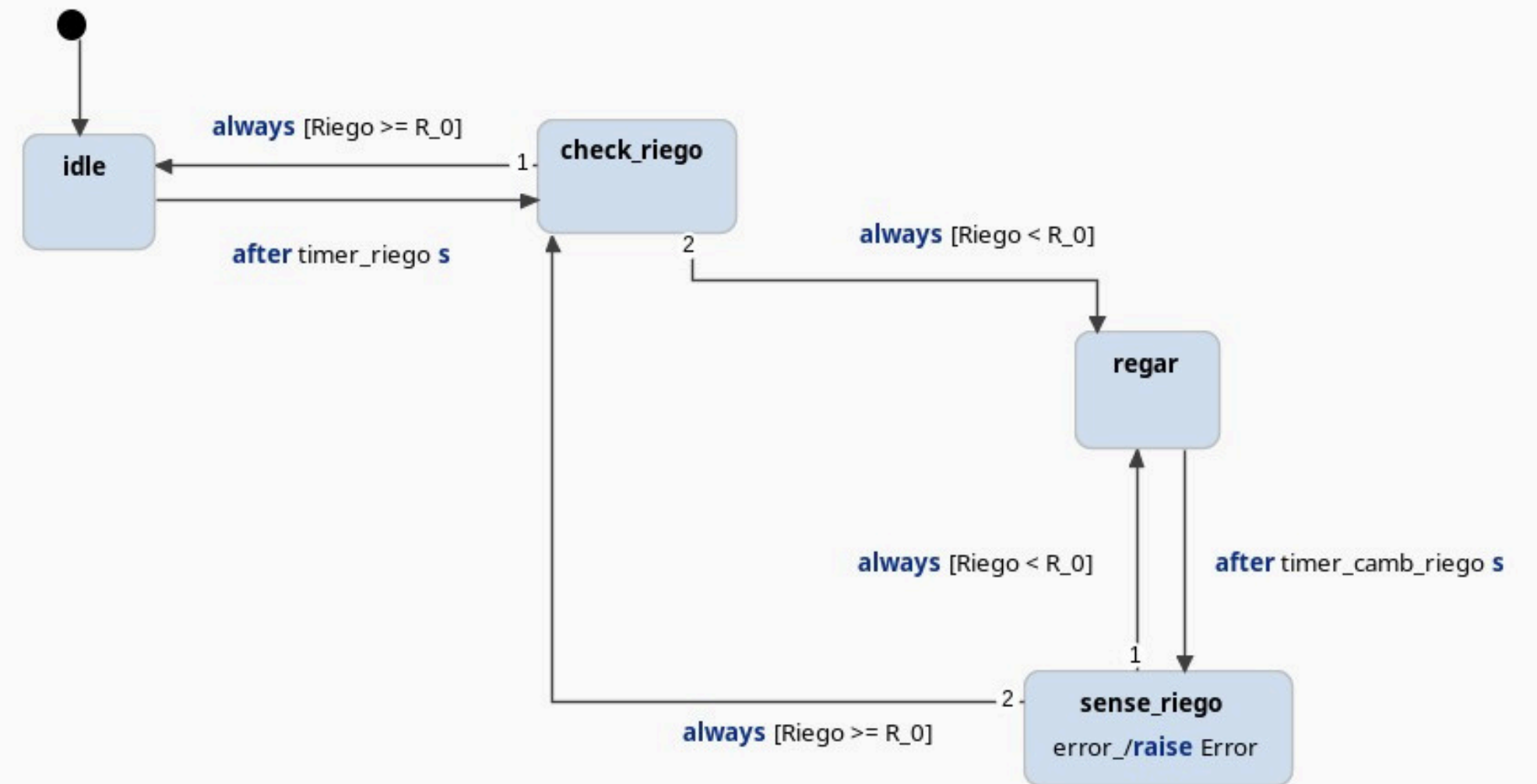
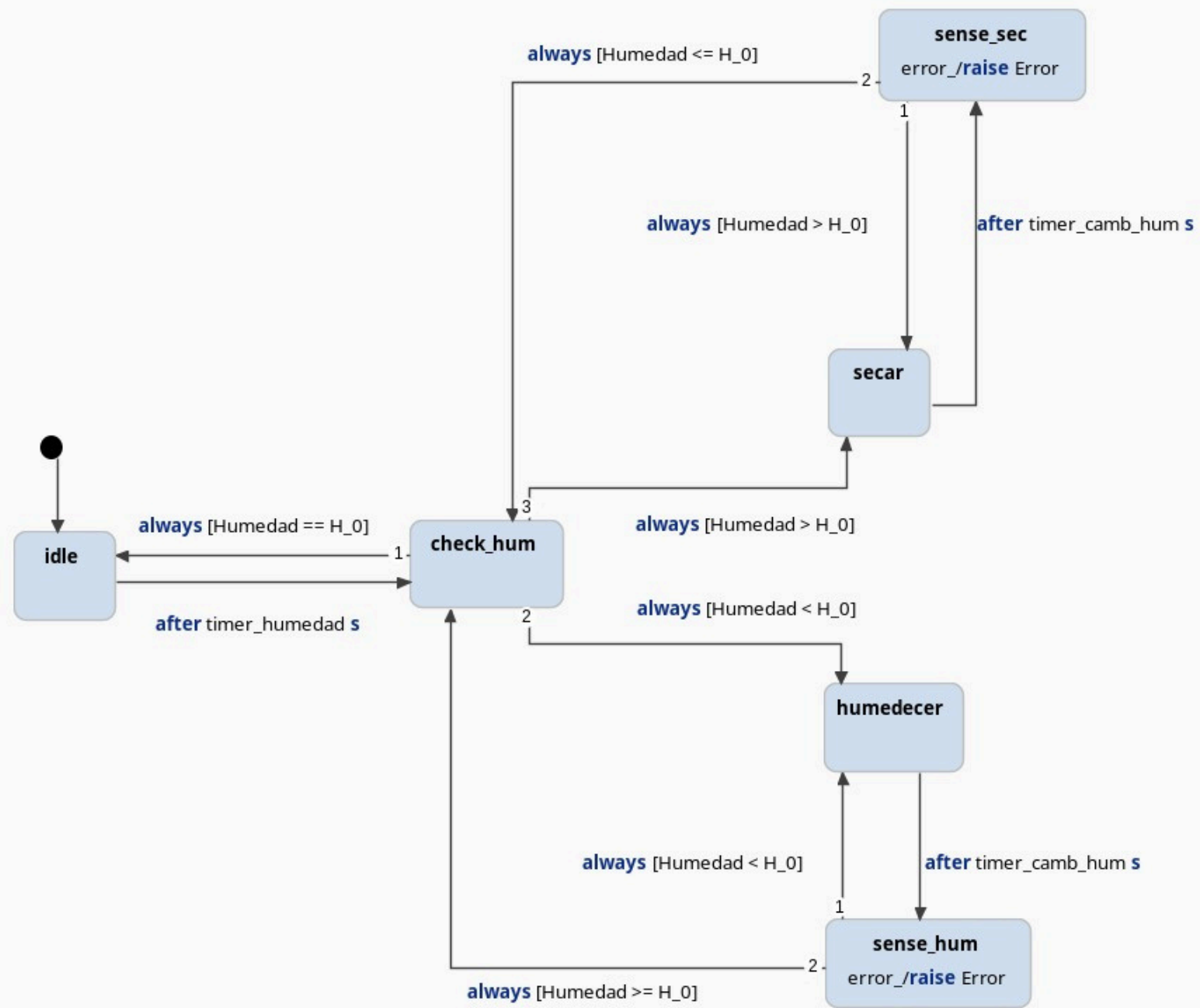
Menu



Control



Control



Producto mínimo viable (MVP)

Sistema real



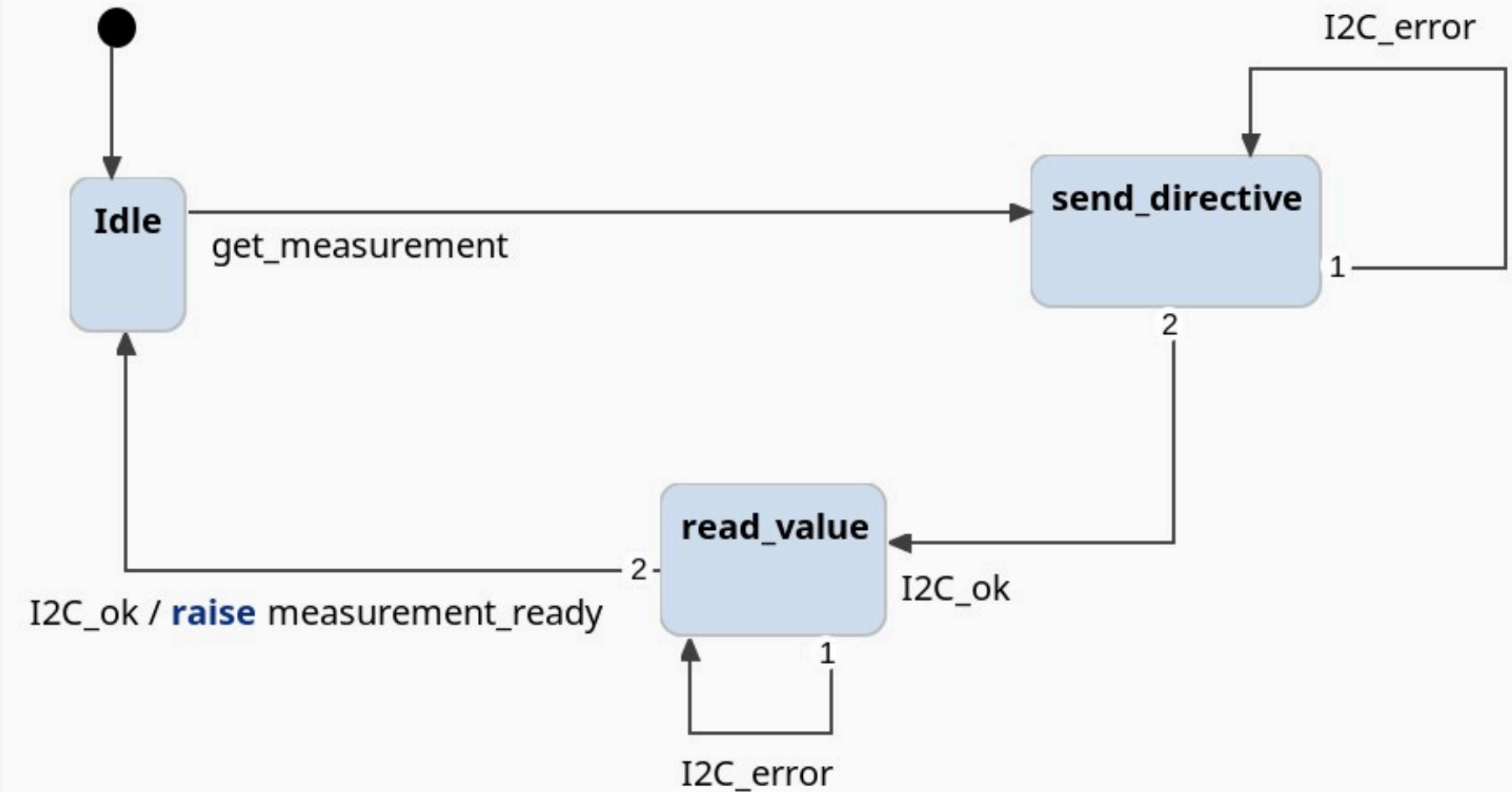
Implementación en el mvp

Sensor de humedad de tierra
Sensor de humedad ambiental
Sensor de temperatura
Sensor de luz
Calentador
Ventilador
Riego
Luz
Panel de control

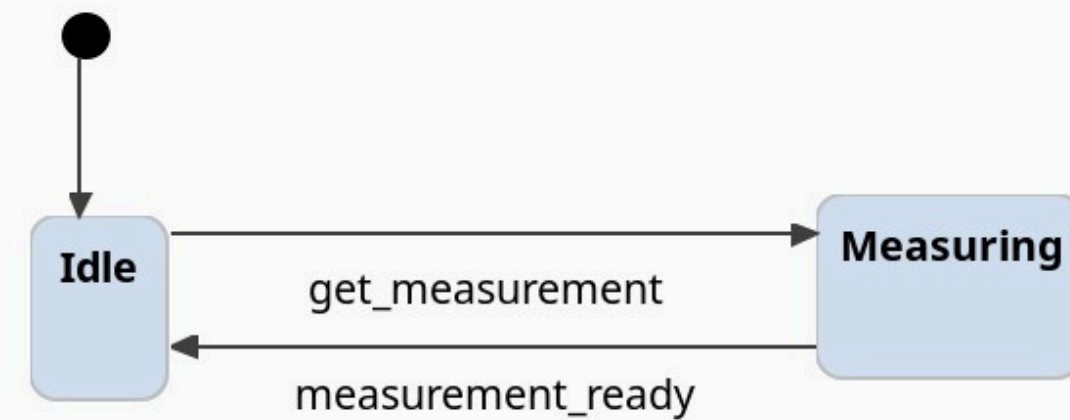
Pinche resistivo
Sensor SHT30
Sensor SHT30
LDR
Led indicador
Led indicador
Led indicador
Led
Botones y LCD

Sensores

- Sensores I2C: El sensor de humedad y el de temperatura estan integrados y se comunican por I2C. Se utilizaron las funciones de la HAL que funcionan con interrupciones.

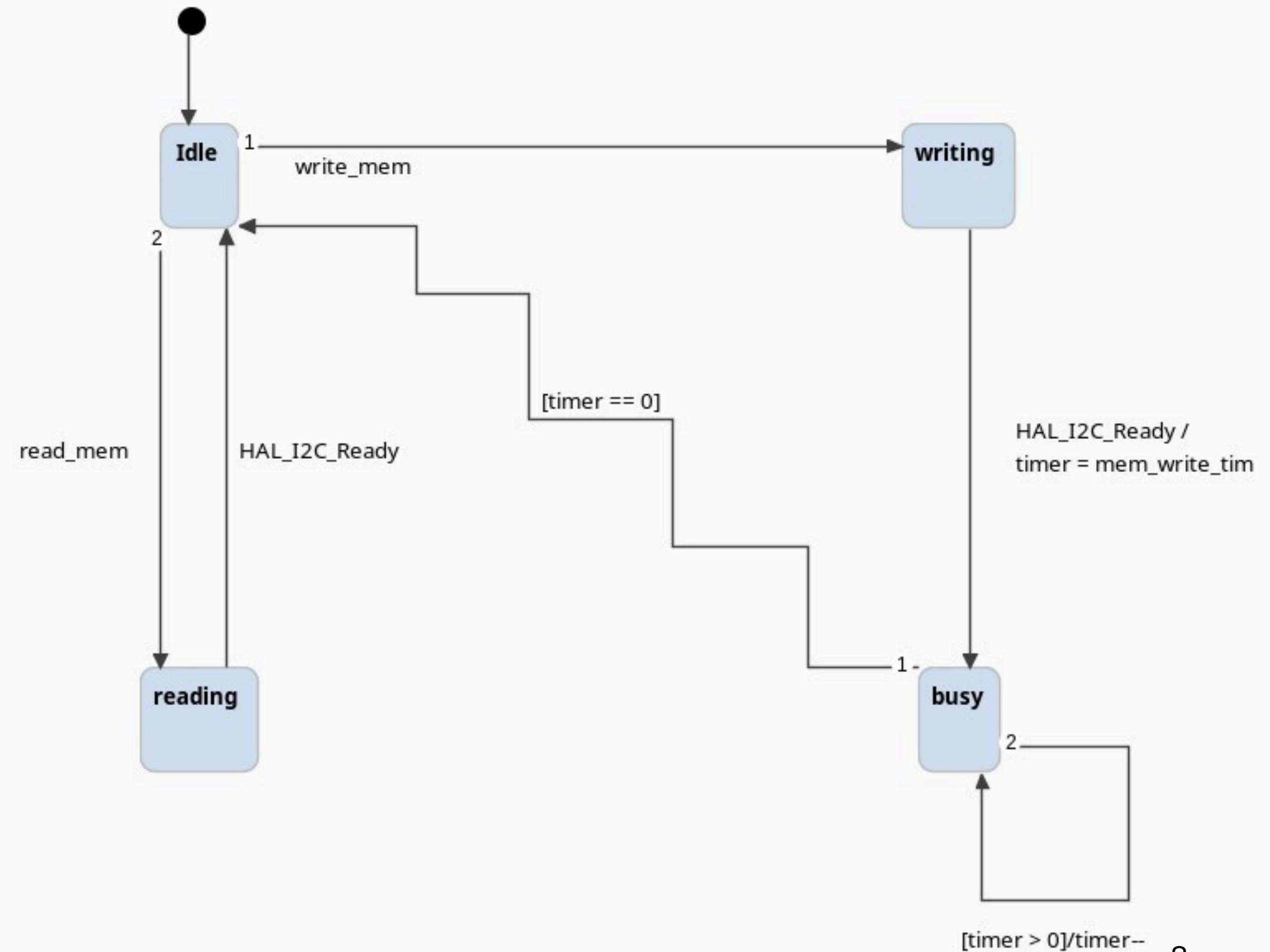


- Sensores Analógicos: Para el sensor de luz y el de riego se usaron sensores resistivos cuya salida es una tension entre 0 y VCC, para leer la medición se utilizó el ADC con las funciones de la HAL que funcionan con interrupciones, se implementó el callback de fin de medición



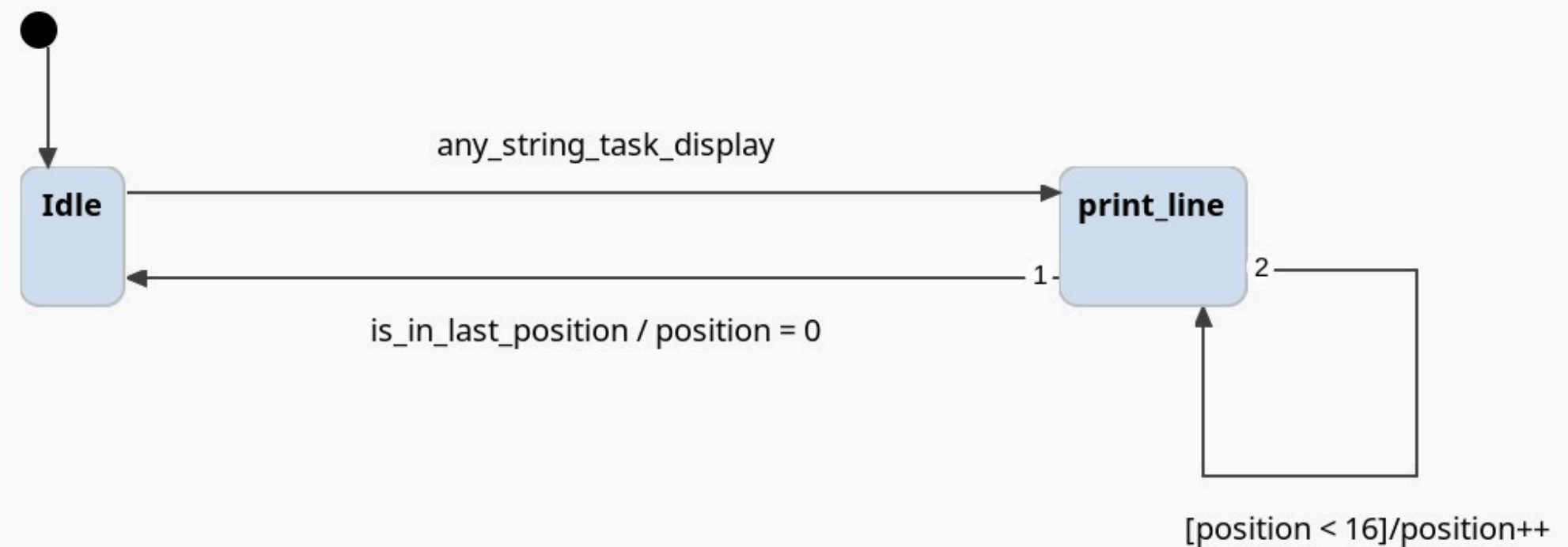
Memoria I2C

- Nuevamente se utilizaron las funciones de la HAL de I2C que funcionan con interrupciones.
- Como la escritura en la memoria fisica lleva un tiempo determinado, se implementó el estado "Busy" donde se espera el tiempo necesario antes de que se pueda realizar otra operación con la memoria.



Display

- Los tiempos de ejecución con el driver común resultaron mayores a los posibles en el esquema del trabajo
- Para solucionarlo se implementó un nuevo driver con un statechart que imprime de a un caracter por ciclo.
- Al tratarse de una escritura asincrónica, el nuevo driver tiene una cola de strings que se desean escribir en el display.



Actuadores

- El calentador y el ventilador fueron reemplazados por leds para simular su comportamiento
- El actuador de riego fue reemplazado por un led
- El actuador para la iluminación es representado con un led

WCET

Tarea	WCET [us]
Sensores analogicos	249
Sensores digitales	41
Sistema	54
Actuador digital	9
Botones	49
Memoria	12
Actuador digital	21
Menu	118
Total	553

Dificultades

- WCET mucho mayor al esperado
Impresión de caracteres en display
- IDE a código embebido
Falta de funciones para que funcionen todas las características en la placa
- Ejemplos de uso de memoria de ST103RF
Falta de ejemplos de aplicación para utilización de memoria del sistema